OPC 文生图/图生视频 App 后台需求文档

——统一入口集成智能体新增、修改、调试

一、全局说明

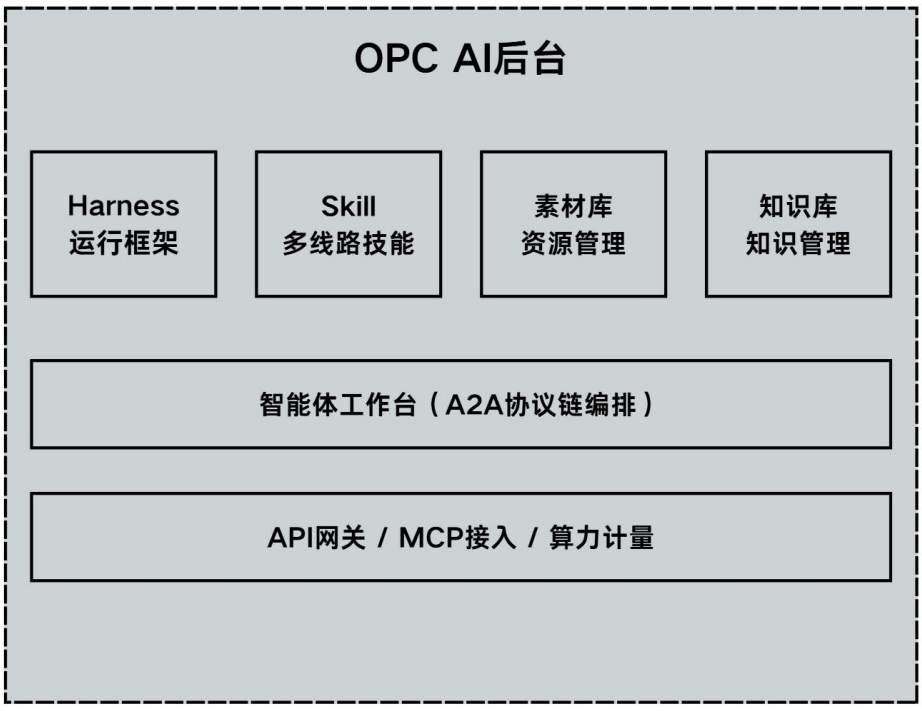
1.1 后台定位

本后台是面向 OPC（一人公司）场景的 AI 能力中枢，为前端 App 提供文生图，图生视频及相关内容生成能力的统一调度与管理。后台不直接面向终端用户，而是作为 App 与各类 AI 能力之间的中间层，承担能力接入、智能体配置、资源管理、算力计量与分发等职责。

1.2 服务对象

对象	说明
终端用户	通过 App 调用后台配置好的智能体，完成电商组图、短视频素材、营销图片等内容生产
平台运营人员	在后台配置 API、调试智能体、搭建知识库与素材库、编排工作流
智能体开发者	基于后台的工作台能力，通过排列组合方式构建新智能体，无需从零开发
第三方 AI 服务商	通过标准化接口或 MCP 协议接入后台，提供模型，工具或数据能力

1.3 后台核心功能



Harness：智能体的运行时框架，承载模型调用、上下文管理、工具执行、生命周期控制

Skill（多线路）：可复用的能力模块，支持多线路分支，同一技能可适配不同平台或场景

素材库：图片、视频、音频等多媒体资源的存储、检索与版本管理

知识库：文本类知识的导入，更新，检索与向量化管理

智能体工作台：通过节点排列组合，以类 A2A 协议链的方式编排智能体，避免逐个单独调试

API 网关与 MCP 接入：动态接入不同服务器 API，支持 MCP 协议，暴露标准化接口定义

算力计量：记录用户调用消耗，支撑算力购买与出售的计费体系

二、背景

2.1 项目背景

OPC（一人公司）模式下，个体创业者需要独立完成电商运营、内容创作、营销推广等全链路工作。传统方式下，用户需要在多个 AI 工具之间切换，分别完成图片生成、视频制作、文案撰写等任务，效率低、成本高、学习曲线陡峭。

本项目的目标是构建一个集成了众多 AI 能力的 App，用户通过统一入口即可调用多种智能体服务。而后台作为支撑 App 运行的 AI 能力中枢，需要解决以下核心问题：如何灵活接入不同 AI 服务商的 API、如何通过配置化方式快速构建智能体、如何管理知识与素材资源、如何实现算力的计量与分发。

2.2 开发后台的作用

后台的核心作用是将复杂的 AI 能力接入与智能体构建过程标准化、配置化、可视化，让平台运营者无需编写代码即可完成以下工作：

- 动态接入不同服务器 API，支持多种模型与服务
- 通过 MCP 协议扩展外部工具与数据源
- 搭建并维护知识库与素材库，支持导入与更新
- 在工作台上通过排列组合方式配置智能体，形成 A2A 协议链
- 统一对外暴露接口定义，供 App 端调用
- 计量算力消耗，支撑商业化计费

三、问题与解决方案

3.1 如何配置 API

问题：

不同 AI 服务商（如文生图模型、图生视频模型、大语言模型）的 API 协议、鉴权方式、请求参数各不相同，逐一对接成本高。

解决方案：

后台提供统一的 API 配置管理界面，运营人员可按以下步骤完成配置：

步骤	操作	说明
1	新增 API	填写服务名称、服务商、基础 URL
2	配置鉴权	支持 API Key、OAuth、自定义 Header 等鉴权方式
3	定义请求模板	配置请求方法、路径、参数映射、Body 结构
4	定义响应模板	配置响应字段提取规则，映射为平台标准输出
5	测试连通性	在界面中直接发送测试请求，查看返回结果
6	保存并启用	保存为可用服务，供智能体调用

3.2 如何调试

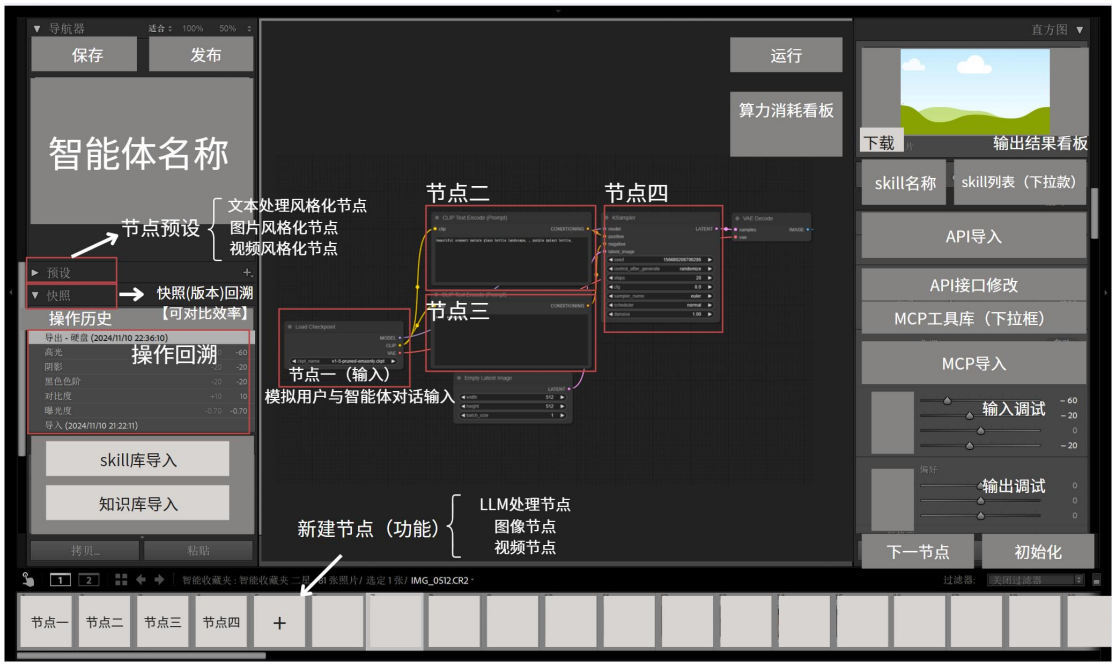
问题：

智能体配置完成后，需要验证其行为是否符合预期，但调试过程如果依赖前端 App，效率低下。

解决方案：

后台提供单独的调试面板，可包括：

- 单节点调试：对工作流中的任意节点单独发送测试输入，查看输出
- 全链路调试：从入口到出口完整运行，查看每个节点的中间结果
- 对话式调试：以对话方式与智能体交互，模拟真实用户使用
- 日志追踪：记录每次调用的输入、输出、耗时、算力消耗
- 版本对比：修改提示词或技能后，对比新旧版本的输出差异
- 回归测试：保存测试用例集，修改后一键回归，防止引入新问题



单节点处理工作台

3.3 如何接 MCP

问题：

外部工具和数据源需要以标准化方式接入，避免为每个工具单独开发适配层。

解决方案：

后台支持 MCP（Model Context Protocol）协议接入，运营人员可：

步骤	操作	说明
1	注册 MCP Server	填写 MCP 服务地址与连接信息
2	发现能力	自动拉取该 MCP Server 暴露的工具列表与参数定义
3	选择性启用	勾选需要接入的工具，配置调用权限
4	映射到平台	将 MCP 工具映射为平台标准工具，供智能体调用
5	测试调用	在调试面板中验证 MCP 工具可用性

MCP 接入后，智能体可以像调用内置工具一样调用外部 MCP 工具，实现能力的扩展。

3.4 如何搭建知识库与素材库

3.4.1 知识库

问题：

智能体需要领域知识支撑（如平台规则、创作规范、行业话术），这些知识需要可导入、可更新、可检索。

解决方案：

创建知识库：填写名称、描述、向量化模型选择

- 录入方式：
  - ◆ 手动录入：直接输入文本
  - ◆ 文件录入：支持 TXT、PDF、Word、Markdown、Excel 等
  - ◆ URL 导入：抓取网页内容
  - ◆ API 同步：从外部系统定时拉取
- 分段与向量化：自动分段、向量化，建立索引
- 更新机制：支持增量更新、全量替换、定时同步
- 检索测试：在界面中输入查询，验证检索效果
- 绑定智能体：将知识库绑定到制定智能体，运行时按需检索。

3.4.2 素材库

问题：

文生图，图生视频等场景需要大量图片、视频、音频素材，需要统一存储、分类、检索与版本管理。

解决方案：

- 素材上传：支持批量上传、拖拽上传、自定义 API
- 分类管理：按项目、类型、标签、时间等维度分类
- 标签体系：自定义标签，支持多级标签
- 检索能力：按名称、标签、类型、时间范围检索
- 版本管理：保留用户迭代数据，记录修改历史
- 预览与下载：在线预览，支持批量下载
- 绑定智能体：智能体生成的内容可引用素材库中的资源

3.5 如何通过工作台排列组合配置智能体

问题：

如果每个智能体都单独调试、单独开发，这样的做法成本高、周期长、难以维护。需要一种可复用，可组合的配置方式

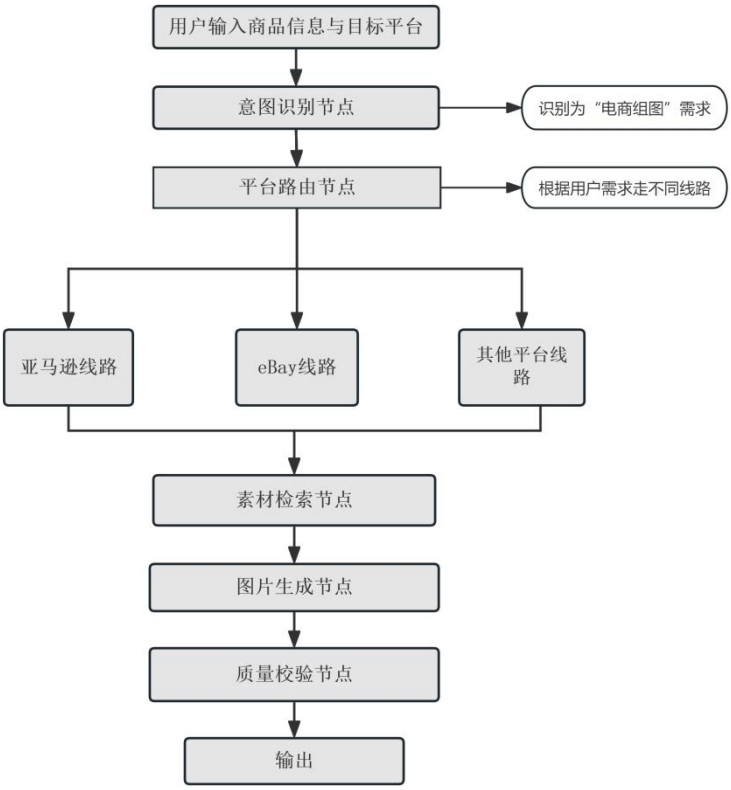
解决方案：

后台提供可视化职能体工作台，采用 A2A 协议链的编排方式：

用户输入 → [节点 1：意图识别] → [节点 2：知识检索] → [节点 3：内容生成] → [节点 4：图片生成] → [节点 5：质量校验] → 输出

核心机制：

机制	说明
节点化	每个能力（如检索、生成、校验、格式化）封装成独立节点
可编排	通过拖拽方式将节点串联为工作流，形成 A2A 协议链
可复用	同一节点可在多个智能体中复用
多线路	Skill 支持多线路分支，同一技能可根据输入条件走不同的线路
条件路由	根据输入内容自动选择分支，识别到不同关键词调用不同线路
版本管理	工作流支持版本保存和回滚
统一调试	在工作台内直接调试整条链路，调试过程可视化



核心目的：

保持升级能力，灵活调整，快速校对，当某个平台规则发生变化时，只需要更新知识库中的内容，智能体就能按要求自动调整输出的内容。

四、目的

本项目的核心目的可以概括为：

1. 让更多人方便地使用 AI：通过 App 统一入口，用户无需理解底层技术，选择智能体即

可完成内容生产

2. 集成众多 AI 功能于一体：将文生图、图生视频、文案生成、电商组图等能力聚合到同一平台
3. 通过算力购买与出售实现盈利：用户购买算力使用 AI 功能，平台通过出售算力获得收入
4. 保持后台的灵活性与可升级性：通过 API 动态配置、MCP 接入、工作台编排，实现能力的快速迭代与灵活调整
5. 支持场景细分与个性化：同一功能可按平台、行业、场景细分出多个智能体，满足不同用户的差异化需求。